Guía de ejercicios: ecuaciones y funciones

Quince ecuaciones de nivel medio y veinticinco ejercicios de funciones, desde la evaluación hasta la modelación

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
15 de octubre de 2026

Resumen

El presente material reúne cuarenta ejercicios organizados en dos partes. La primera contiene quince ecuaciones de primer grado de dificultad media: paréntesis, coeficientes fraccionarios, productos notables cuyo término cuadrático se cancela, incógnita en el denominador y casos especiales sin solución o con infinitas soluciones. La segunda contiene veinticinco ejercicios de funciones. Parte por lo más básico, reemplazar valores de x en una fórmula, y avanza hacia operaciones con imágenes, cálculo de preimágenes (donde vuelven las ecuaciones de la primera parte), elementos de la función afín, valores que no se pueden reemplazar y problemas de modelación en contexto. La guía no incluye solucionario. Incluye, en cambio, un ayuda memoria de ecuaciones (Apéndice A), un ayuda memoria conceptual de funciones (Apéndice B) y un ayuda memoria práctico con el procedimiento de cada tipo de ejercicio (Apéndice C).

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Dentro de cada parte la dificultad aumenta, y cada bloque usa lo aprendido en el anterior.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro de **todos** los pasos. En la tabla escriba solo el resultado.
- En la primera parte la respuesta es el valor de **x**. Puede ser un entero, una fracción, el cero, o bien la conclusión de que la ecuación **no tiene solución** o de que **todo número real** la cumple.
- En la segunda parte cada ejercicio indica qué se pide: un número, una fórmula f(x), un conjunto o la respuesta a una pregunta. Si un ejercicio pide varias cosas, responda todas en la misma casilla.
- Al reemplazar un valor en una función, escríbalo **siempre entre paréntesis**. Es el hábito que más errores evita en la segunda parte.
- Los **Apéndices A, B y C** contienen los ayuda memoria. Conviene tenerlos a la vista mientras se trabaja.

La verificación es obligatoria. En una ecuación, se reemplaza x en la ecuación original y se comprueba que ambos lados den lo mismo. En funciones también se puede verificar: si encontró que f(x) = 3x + 2 pasa por (1, 5), compruebe que f(1) = 3 · 1 + 2 = 5.

$$3x + 5 = 14 \quad \rightarrow \quad x = 3 \quad \rightarrow \quad 3 \cdot 3 + 5 = 14 \quad \rightarrow \quad 14 = 14$$

2. Primera parte: ecuaciones de primer grado

2.1. Ecuaciones con paréntesis

*Primero se elimina el paréntesis con la propiedad distributiva: el número de afuera multiplica a **cada** término de adentro. Después se reúnen las x a un lado y los números al otro.*

Advertencia sobre los signos. Un menos delante del paréntesis cambia el signo de todo lo que hay dentro: -2(x - 3) = -2x + 6, y -(x + 2) = -x - 2.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
1	3(x + 4) - 2 = 2x + 15		
2	5 - 2(x - 3) = x + 2		
3	4(x - 1) - (x + 2) = 2x + 1		
4	-3(x - 2) = 2(x + 8)		

2.2. Ecuaciones con fracciones

*Las fracciones se eliminan multiplicando **toda** la ecuación por el m.c.m. de los denominadores. Hecho eso, queda una ecuación como las del bloque anterior.*

Estrategia sugerida. Multiplique todos los términos, también los que no tienen denominador: en x/4 + 1 = 3, multiplicar por 4 da x + 4 = 12. Si el numerador tiene más de un término, póngale paréntesis: (x + 1)/4 por 12 da 3(x + 1).

N.º	Ecuación	x =	Verificación
5	x/3 + 2 = 6		
6	x/2 + x/3 = 5		
7	(x + 1)/4 = (x - 2)/3		
8	(2x - 1)/3 - 1 = x/2		

2.3. Ecuaciones con productos notables

*Aparecen cuadrados de binomio y sumas por diferencia. Al desarrollarlos surge x^2, pero en estas ecuaciones **siempre se cancela**: si al final le queda x^2, revise el desarrollo.*

Estrategia sugerida. Desarrolle el producto notable en un paso aparte y escríbalo entre paréntesis antes de seguir: $(x + 1)^2 = (x^2 + 2x + 1)$. Después las x^2 de ambos lados se restan y desaparecen.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
9	$(x + 2)^2 = x^2 + 12$		
10	$(x - 3)^2 = x^2 + 3$		
11	$(x + 5)(x - 5) = x^2 + 2x - 15$		
12	$x(x + 3) = (x + 1)^2 + 4$		

2.4. Incógnita en el denominador y casos especiales

*Nivel final. Cuando la x está en un denominador, hay que anotar primero qué valores lo **anulan**: esos valores no pueden ser solución. Además aparecen ecuaciones en que la x desaparece: si queda algo falso, no hay solución; si queda algo verdadero, todo número sirve.*

Estrategia sugerida. En el ejercicio 13 anote $x \neq 0$ y $x \neq 2$, y luego multiplique en cruz: $6 \cdot (x - 2) = 3 \cdot x$. Al terminar, compare el resultado con la restricción.

N.º	Ecuación	x =	Verificación
13	$6/x = 3/(x - 2)$		
14	$2(x + 3) = 2x + 5$		
15	$3(x - 1) + 2 = 3x - 1$		

3. Segunda parte: funciones

Una función es una regla que a cada valor de x le asigna **un único** valor f(x). Los primeros bloques entrenan el uso de esa regla; los últimos, su construcción a partir de datos y su aplicación a situaciones reales.

3.1. Evaluar una función

*Lo más básico: reemplazar x por un número y calcular. Donde dice x se escribe el número **entre paréntesis**, y se respeta el orden de las operaciones.*

Estrategia sugerida. Con números negativos el paréntesis es indispensable: si $p(x) = x^2 + x$, entonces $p(-3) = (-3)^2 + (-3) = 9 - 3 = 6$. Sin paréntesis es fácil escribir $-3^2 = -9$, que es un error.

N.º	Enunciado	Respuesta
16	$f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(0)$, $f(4)$ y $f(-5)$.	
17	$g(x) = x^2 - 3x$. Calcule $g(2)$, $g(-1)$ y $g(0)$.	
18	$h(x) = -x^2 + 2x + 5$. Calcule $h(3)$ y $h(-2)$.	
19	$f(x) = (x + 4)/(x - 1)$. Calcule $f(2)$, $f(-4)$ y $f(1/2)$.	

3.2. Operaciones con imágenes

*Ahora se combinan varias evaluaciones. Primero se calcula **cada imagen por separado** y recién después se opera con los resultados.*

Estrategia sugerida. En $f(g(1))$ se trabaja de adentro hacia afuera: primero se calcula $g(1)$, y ese resultado se reemplaza en f.

N.º	Enunciado	Respuesta
20	$f(x) = 3x - 1$ y $g(x) = x + 2$. Calcule $f(2) + g(3)$.	
21	$f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(3) - f(1)$.	
22	$f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(2)$, $f(3)$ y $f(5)$. ¿Es cierto que $f(2) + f(3) = f(5)$?	
23	$f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2x$. Calcule $g(1)$ y luego $f(g(1))$.	

3.3. Preimágenes: dado f(x), encontrar x

*El camino inverso. Se conoce el resultado y se busca el valor de x que lo produce. Se plantea la ecuación **f(x) = valor** y se resuelve como en la primera parte.*

N.º	Enunciado	Respuesta
24	f(x) = 5x - 7. ¿Para qué valor de x se cumple f(x) = 18?	
25	f(x) = (2x + 1)/3. Encuentre x tal que f(x) = -3.	
26	f(x) = 3x + 4 y g(x) = x - 8. ¿Para qué valor de x se cumple f(x) = g(x)?	
27	f(x) = x². Encuentre **los dos** valores de x tales que f(x) = 16.	

3.4. Función afín

*Las funciones de la forma f(x) = mx + n. Su gráfico es una recta: m es la **pendiente** y n es el **coeficiente de posición**, el punto donde la recta corta al eje y.*

Estrategia sugerida. Para saber si un punto (a, b) está en el gráfico, calcule f(a): si da b, el punto pertenece a la recta; si da otro número, no.

N.º	Enunciado	Respuesta
28	f(x) = 2x + 1. Indique la pendiente y el coeficiente de posición, y diga si la función es creciente o decreciente.	
29	f(x) = -x + 4. ¿En qué punto corta al eje y? ¿Y al eje x? Grafíquela en el cuaderno.	
30	Una función afín tiene pendiente 3 y coeficiente de posición -2. Escriba f(x) y calcule f(4).	
31	¿Cuál de estos puntos pertenece al gráfico de f(x) = 2x - 1: (1, 1), (2, 4) o (0, 1)?	

3.5. Valores permitidos: dominio

No todo número se puede reemplazar en una función. En los números reales hay dos operaciones prohibidas: ***dividir por cero*** *y sacar* ***raíz cuadrada de un negativo****.*

N.º	Enunciado	Respuesta
32	f(x) = 5/(x - 2). ¿Qué valor de x no se puede reemplazar? ¿Por qué?	
33	f(x) = √x. Calcule f(9) y f(0). ¿Se puede calcular f(-4)?	
34	f(x) = x². Calcule f(3) y f(-3). ¿Puede f(x) dar un resultado negativo?	

3.6. Problemas de modelación

Nivel final. Las funciones describen situaciones reales. Hay que ***identificar qué representa cada variable****, escribir la función y responder usando lo de los bloques anteriores: evaluar, encontrar preimágenes o comparar dos funciones.*

Estrategia sugerida. En los problemas lineales, el valor fijo (lo que se paga o se tiene al comienzo, cuando x = 0) es el coeficiente de posición n, y lo que cambia por cada unidad es la pendiente m. Si algo disminuye con el tiempo, la pendiente es negativa.

N.º	Enunciado	Respuesta
35	Un taxi cobra $450 fijos más $150 por kilómetro recorrido. a) Escriba la función C(x) del costo de un viaje de x km. b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 12 km? c) Si un pasajero pagó $3.450, ¿cuántos kilómetros recorrió?	
36	Un estanque contiene 1.200 litros y se vacía a razón de 40 litros por minuto. a) Escriba V(t), el volumen después de t minutos. b) ¿Cuánta agua queda a los 15 minutos? c) ¿En cuántos minutos se vacía?	
37	La tabla muestra valores de una función afín: x = 0, 1, 2, 3 entrega y = 7, 4, 1, -2. Encuentre f(x) y calcule f(10).	
38	El plan A de telefonía cobra $8.000 mensuales más $50 por minuto; el plan B, $12.000 mensuales más $30 por minuto. Escriba ambas funciones y determine a partir de cuántos minutos conviene el plan B.	
39	Un celular costó $400.000 y pierde valor de forma lineal: a los 2 años vale $280.000. Escriba V(t), su valor después de t años, y determine en cuántos años valdrá $100.000.	
40	Se lanza una pelota hacia arriba y su altura, en metros, a los t segundos es h(t) = -5t² + 20t. a) Calcule h(1), h(2) y h(3). b) ¿Qué observa en h(1) y h(3)? c) Compruebe que h(4) = 0 e interprete ese resultado.	

4. Errores frecuentes

Los errores que siguen concentran la mayor parte de las respuestas incorrectas en esta guía. Conviene revisarlos cada vez que un resultado no calce.

En ecuaciones:

- **No repartir el factor en todo el paréntesis.** En $3(x + 4)$ el 3 multiplica también al 4: da $3x + 12$, no $3x + 4$.
- **Multiplicar por el m.c.m. solo los términos con fracción.** El m.c.m. multiplica la ecuación completa, incluidos los enteros. En $x/4 + 1 = 3$, multiplicar por 4 da $x + 4 = 12$, no $x + 1 = 12$.
- **Escribir $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.** Falta el doble producto: $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$.
- **No cambiar todos los signos tras un menos.** $-(x + 2) = -x - 2$, no $-x + 2$.
- **Olvidar la restricción del denominador.** Si el resultado anula un denominador, no es solución.

En funciones:

- **Reemplazar sin paréntesis.** Si $f(x) = x^2 - 3x$, entonces $f(-2) = (-2)^2 - 3(-2) = 4 + 6 = 10$. Sin paréntesis se obtiene $-4 + 6 = 2$, que está mal.
- **Confundir f(x) con «f por x».** $f(x)$ no es una multiplicación: se lee «f de x» y significa «lo que entrega la función cuando se le da x».
- **Confundir imagen con preimagen.** «Calcule $f(3)$» pide reemplazar $x = 3$. «Encuentre x tal que $f(x) = 3$» pide resolver una ecuación. Son preguntas opuestas.
- **Invertir la fórmula de la pendiente.** Arriba van las y y abajo las x: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Y en el mismo orden arriba y abajo.
- **En modelación, intercambiar m y n.** En «\$300 fijos más \$200 por km», el fijo es $n = 300$ y lo que cambia por km es $m = 200$: $C(x) = 200x + 300$, no $300x + 200$.

Apéndice A. Ayuda memoria: ecuaciones

A.1. Secuencia para resolver una ecuación de primer grado. Los primeros pasos no siempre son necesarios; los dos últimos, siempre:

Paso	Qué se hace	Ejemplo
1.º	Anotar restricciones si hay x en un denominador	$3/(x - 2) = ... \rightarrow x \neq 2$
2.º	Eliminar denominadores multiplicando todo por el m.c.m.	$x/2 + 3 = 5 \rightarrow x + 6 = 10$
3.º	Eliminar agrupadores de adentro hacia afuera	$2[x - (3 - x)] \rightarrow 2[2x - 3] \rightarrow 4x - 6$
4.º	Desarrollar productos notables entre paréntesis	$-(x - 2)^2 \rightarrow -(x^2 - 4x + 4)$
5.º	Reunir las x a un lado y los números al otro, y reducir	$4x - 6 = x + 9 \rightarrow 3x = 15$
6.º	Dividir por el coeficiente de x	$3x = 15 \rightarrow x = 5$
7.º	Verificar en la ecuación original y revisar la restricción	$2[5 - (3 - 5)] = 14 = 5 + 9$

Tabla A.1. Secuencia general de resolución de una ecuación de primer grado.

A.2. Productos notables.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

A.3. Los tres resultados posibles.

Al reducir queda...	Conclusión	Ejemplo
$ax = b$, con $a \neq 0$	Una única solución: $x = b/a$	$5x = 10 \rightarrow x = 2$
$0 = b$, con $b \neq 0$ (falso)	Sin solución	$0 = 7$
$0 = 0$ (verdadero)	Todo número real es solución	$5x - 6 = 5x - 6$

Tabla A.2. Si la única solución anula un denominador, se descarta y la ecuación queda sin solución.

Apéndice B. Ayuda memoria conceptual: qué es una función

B.1. Definición. Una función es una regla que a cada elemento de un conjunto de partida le asigna **exactamente un** elemento de un conjunto de llegada. Se puede imaginar como una máquina: entra un número x, la regla lo transforma y sale un único número f(x).

$$x \;\rightarrow\; [\ \textit{regla}\ ] \;\rightarrow\; f(x)$$

Lo esencial es la palabra «único»: un mismo x no puede entregar dos resultados distintos. En cambio, dos x distintos sí pueden entregar el mismo resultado; por ejemplo, si f(x) = x², f(2) = f(-2) = 4.

B.2. Vocabulario.

Concepto	Qué significa	Ejemplo con f(x) = 2x + 1
Variable independiente (x)	El valor que se elige libremente y entra a la función	x = 3
Variable dependiente (y = f(x))	El valor que resulta; depende de x	y = 7
Imagen	El resultado f(a) que corresponde a un valor a	La imagen de 3 es f(3) = 7
Preimagen	El valor de x que produce un resultado dado	La preimagen de 7 es 3
Dominio (Dom f)	Todos los valores de x que se pueden reemplazar	Todos los reales
Recorrido (Rec f)	Todos los valores que la función llega a entregar	Todos los reales
Cero o raíz	Valor de x donde f(x) = 0; ahí el gráfico corta al eje x	x = -1/2

Tabla B.1. Vocabulario básico de funciones.

B.3. Formas de representar una función. Una misma función se puede presentar de cuatro maneras, y conviene saber pasar de una a otra:

- **Fórmula:** f(x) = 2x + 1.
- **Tabla de valores:** x = 0, 1, 2 entrega y = 1, 3, 5.
- **Gráfico:** los pares (x, f(x)) dibujados en el plano cartesiano. Cada punto es un par (x, y).
- **Enunciado verbal:** «el doble de un número, aumentado en uno».

Criterio de la recta vertical: un gráfico corresponde a una función si ninguna recta vertical lo corta en más de un punto. Si alguna lo corta dos veces, a un mismo x le corresponderían dos valores.

B.4. La función afín f(x) = mx + n. Es la función de esta guía que más aparece en la PAES. Su gráfico es una recta:

Elemento	Significado	En f(x) = -3x + 6
m (pendiente)	Cuánto cambia y cuando x aumenta en 1	y baja 3 por cada unidad que avanza x
n (coeficiente de posición)	Valor de f(0); corte con el eje y	La recta corta al eje y en (0, 6)
m > 0	La función es creciente: la recta sube	—

$m < 0$	La función es decreciente: la recta baja	Es decreciente
$m = 0$	La función es constante: recta horizontal	—
$n = 0$	Función lineal: la recta pasa por el origen	—

Tabla B.2. Elementos de la función afín. Cuando n = 0 se llama función lineal y modela situaciones de proporcionalidad directa.

B.5. Otras funciones de la guía. No todas las funciones son rectas. En la guía aparecen también la **cuadrática** (con x^2, su gráfico es una parábola, como la altura de la pelota del ejercicio 40), la **racional** (con x en un denominador, que restringe el dominio) y la **raíz cuadrada** (que solo acepta valores que dejen la cantidad subradical mayor o igual a cero).

Apéndice C. Ayuda memoria práctico: cómo resolver cada ejercicio

Este apéndice contiene el procedimiento de cada tipo de ejercicio de la segunda parte, con un ejemplo resuelto.

C.1. Evaluación, preimágenes y ceros. Para cada tipo de pregunta:

Se pide...	Qué se hace	Ejemplo resuelto
Calcular f(a)	Reemplazar x por a, entre paréntesis, y calcular	$f(x) = x^2 - 3x$; $f(-2) = (-2)^2 - 3(-2) = 4 + 6 = 10$
Operar imágenes	Calcular cada imagen por separado y después operar	$f(1) + f(2)$ con $f(x) = 2x$: $2 + 4 = 6$
Calcular f(g(a))	Primero g(a); ese resultado se reemplaza en f	$f(x) = 3x$, $g(x) = x + 1$: $g(1) = 2$, $f(2) = 6$
Encontrar la preimagen de b	Plantear f(x) = b y resolver la ecuación	$2x + 1 = 9 \rightarrow x = 4$
Encontrar el cero	Plantear f(x) = 0 y resolver	$-3x + 6 = 0 \rightarrow x = 2$
Saber dónde f(x) = g(x)	Igualar las dos fórmulas y resolver	$2x + 1 = x + 5 \rightarrow x = 4$

Tabla C.1. Evaluación, preimágenes y ceros.

C.2. Encontrar una función afín a partir de dos puntos. Con los puntos (2, 1) y (4, 7):

Paso	Qué se hace	Ejemplo
1.º	Calcular la pendiente: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	$m = (7 - 1)/(4 - 2) = 6/2 = 3$
2.º	Reemplazar un punto en $y = mx + n$ y despejar n	$1 = 3 \cdot 2 + n \rightarrow n = -5$
3.º	Escribir la función	$f(x) = 3x - 5$
4.º	Verificar con el otro punto	$f(4) = 3 \cdot 4 - 5 = 7$

Tabla C.2. Si el enunciado da f(2) = 7, eso equivale al punto (2, 7). Si da f(0) = n, el coeficiente de posición ya está.

C.3. Graficar una función afín. Basta ubicar dos puntos y unirlos con una regla. Los más cómodos son los cortes con los ejes:

- Corte con el eje y: se hace x = 0. En $f(x) = -3x + 6$ queda (0, 6).
- Corte con el eje x: se hace f(x) = 0. En el mismo ejemplo, $-3x + 6 = 0$ da (2, 0).
- Un tercer punto sirve de control: f(1) = 3, así que (1, 3) debe quedar sobre la recta.

C.4. Dominio. Se parte de todos los reales y se excluye lo que produce una operación prohibida:

Si la función tiene...	Condición	Ejemplo
Solo sumas, restas, productos y potencias	Ninguna: el dominio son todos los reales	$f(x) = x^2 + 3$
x en un denominador	El denominador debe ser distinto de cero	$(x + 1)/(x - 4)$: $x \neq 4$
x dentro de una raíz cuadrada	Lo de adentro debe ser mayor o igual a cero	$\sqrt{(x - 2)}$: $x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$

Tabla C.3. Para el recorrido conviene preguntarse qué valores puede entregar la función. Como x^2 nunca es negativo, $x^2 + 3$ nunca es menor que 3.

C.5. Problemas de modelación. Una secuencia que sirve para todos los problemas del último bloque:

- **Definir las variables:** qué es x (kilómetros, minutos, años) y qué es f(x) (costo, volumen, valor).
- **Identificar n:** el valor inicial o fijo, el que corresponde a x = 0.
- **Identificar m:** cuánto cambia f(x) por cada unidad de x. Si disminuye, m es negativa.
- **Escribir la función** f(x) = mx + n y verificarla con un dato del enunciado.
- **Responder lo que se pregunta:** si se da x, se evalúa; si se da el resultado, se resuelve una ecuación.

«$300 fijos más $200 por km» → n = 300, m = 200 → C(x) = 200x + 300

Para comparar dos planes, se igualan las funciones: el valor de x obtenido es el punto donde cuestan lo mismo. Después se prueba un valor mayor para ver cuál conviene a partir de ahí.

Apéndice D. Nota didáctica

La primera parte supone el despeje básico ya dominado (guía de ecuaciones de primer grado). Agrega un solo paso por bloque —el paréntesis, el m.c.m., el producto notable, la restricción— para que el error, cuando aparezca, tenga una causa clara.

La segunda parte está ordenada para que cada bloque use el anterior. Los bloques 1 y 2 solo piden reemplazar, y el paréntesis al reemplazar es el hábito que conviene instalar desde el ejercicio 16. El ejercicio 22 muestra que f(2) + f(3) no es f(5): vale la pena comentarlo en voz alta. El bloque 3 es el puente con la primera parte: encontrar una preimagen es resolver una ecuación. El bloque 4 prepara la Clase 7 (ecuación de la recta y función afín) y el ejercicio 40 anticipa la parábola de la Clase 9.

Los problemas de modelación del último bloque son los más cercanos a la PAES, que suele pedir **plantear** la función a partir de un enunciado o de una tabla más que operar con ella. Conviene pedir que la estudiante escriba explícitamente qué representa x antes de escribir la fórmula.